Instalacion del Panel Web Central en Windows Server

Sistema de Asistencia ZKTeco - version 1.0.0

Plataforma objetivo: Windows Server 2016+ / Windows 10-11

Esta guia instala el panel web central del Sistema de Asistencia ZKTeco: el servicio que sincroniza varios relojes biometricos a una sola base de datos y expone un dashboard para RRHH (marcaciones, empleados, roles y doble autenticacion).

Repositorio: github.com/nucaz/biometric-sincro-zkteco-webapp

Nota: los pasos de servidor se hacen por linea de comandos (no hay un asistente grafico de instalacion), asi que en vez de capturas de pantalla esta guia usa diagramas para mostrar que hace cada paso.

1. Requisitos previos

OK **Sistema operativo**

Windows Server 2016 o mas nuevo (Windows 10/11 tambien sirve para pruebas).

OK **Python 3.10 o superior**

Instalado con la casilla 'Add python.exe to PATH' marcada. Descarga: python.org/downloads/windows

OK **PowerShell como Administrador**

Sin privilegios de administrador, el registro del servicio (Tareas Programadas) no se completa.

OK **Git (opcional pero recomendado)**

Para traer el codigo con 'git clone'. Se instala con: winget install --id Git.Git -e --source winget

OK **Acceso de red a los relojes biometricos**

Puerto 4370/TCP abierto entre el servidor y cada sede.

OK **Salida a internet durante la instalacion**

pip necesita descargar las dependencias de Python (Flask, SQLAlchemy, pyzk, etc.).

OK **Puerto 5000 libre**

El panel escucha ahi. Si se va a usar desde otras PCs de la red, abrir una regla de entrada en el Firewall de Windows Defender.

OK **(Opcional) PostgreSQL/MySQL ya instalado**

Solo si no se va a usar SQLite (que es el modo por defecto, sin nada que instalar aparte).

2. Como funciona (diagrama)

El servidor Windows corre dos piezas (como Tareas Programadas, con el usuario SYSTEM): la sincronizacion periodica con los relojes, y el panel web que consulta RRHH desde el navegador.

3. Pasos de instalacion

1

Instalar Git (si no lo tienes)

Abre PowerShell (no hace falta ser administrador para esto) y corre:

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

Nota: Cierra y vuelve a abrir PowerShell despues de instalar Git -- si no, el comando 'git' no se reconoce todavia en esa misma ventana.

2

Clonar el repositorio

En una carpeta cualquiera (no necesita ser la final):

```
git clone https://github.com/nucaz/biometric-sincro-zkteco-webapp.git
cd biometric-sincro-zkteco-webapp
```

3

Abrir PowerShell como Administrador

En esa misma carpeta del repositorio clonado -- clic derecho en el menu de Windows sobre PowerShell y 'Ejecutar como administrador', luego navega con 'cd' hasta la carpeta.

4

Ejecutar el instalador

Este comando prepara el entorno, instala dependencias, crea la base de datos, la cuenta de acceso, y registra el servicio:

```
.\deploy\windows_server\install.ps1 `
    -AdminUser admin -AdminPassword "clave-fuerte-aqui"
```

Nota: Cambia la clave por una fuerte de verdad. Si prefieres PostgreSQL/MySQL en vez de SQLite, agrega -DatabaseUrl "..." (ver deploy/windows_server/README.md).

5

Verificar que el servicio quedo activo

```
Get-ScheduledTask -TaskName Asistencia*
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName AsistenciaWeb
```

6

Entrar al panel

Desde el mismo servidor: http://localhost:5000 -- desde otra PC de la red: http://<IP-del-servidor>:5000. Inicia sesion con la cuenta creada en el paso 4.

7

Cargar los relojes biometricos

Desde el panel: Dispositivos -> Agregar dispositivo (nombre, sede, IP, puerto, comm key si el equipo la tiene). Usa 'Probar conexion' para confirmar que cada uno responde antes de esperar la sincronizacion automatica.

4. Actualizar a una version nueva

Cada actualizacion oficial sale del repositorio (nunca se edita el codigo instalado a mano). En la carpeta donde clonaste el repo:

```
git pul
.\deplo
Stop-Sc
Start-S
```

No hace falta repetir -AdminUser/-AdminPassword: la cuenta ya existe. El script conserva devices.json, la base de datos y la clave de sesion (SECRET_KEY) -- una actualizacion no cierra las sesiones activas ni pierde configuracion.

5. Solucion de problemas

P: PowerShell no reconoce el comando 'git' despues de instalarlo

R: Cierra y
ya estaba a

P: El script se detiene diciendo que faltan privilegios de administrador

R: Vuelve a
(app, deper

P: El puerto 5000 ya esta en uso

R: Edita la a
actualiza la

P: No hay conexion con un reloj especifico

R: Usa el b
alcanzar es